SUPERSTAR 3900 SMD EVOLUTION

DOSSIER DI PROGETTAZIONE - V0.6 | 06 novembre 2026

Stato: modulo PLL / LO allo studio. Documentazione non utilizzabile per costruire o ordinare una scheda. Nessuna verifica RF sperimentale eseguita.

1. Risultati confermati

Voce	Risultato V0.6
Ricezione	270 frequenze, 25,615-28,305 MHz, 6 bande + selettore Alfa
FI1 scelta preliminare	10,695 MHz
PLL LMX2572 candidato	fREF 12,8 MHz; fPFD 1,28 MHz; VCO diviso per 128
Oscillatore LO	36,310-39,000 MHz
VCO e N	4,64768-4,992 GHz; N intero 3631-3900
Riferimento TXC candidato	7N-12.800MBP-T, 3,3 V, ±280 ppb

2. Scoperta: confine fra nuclei VCO

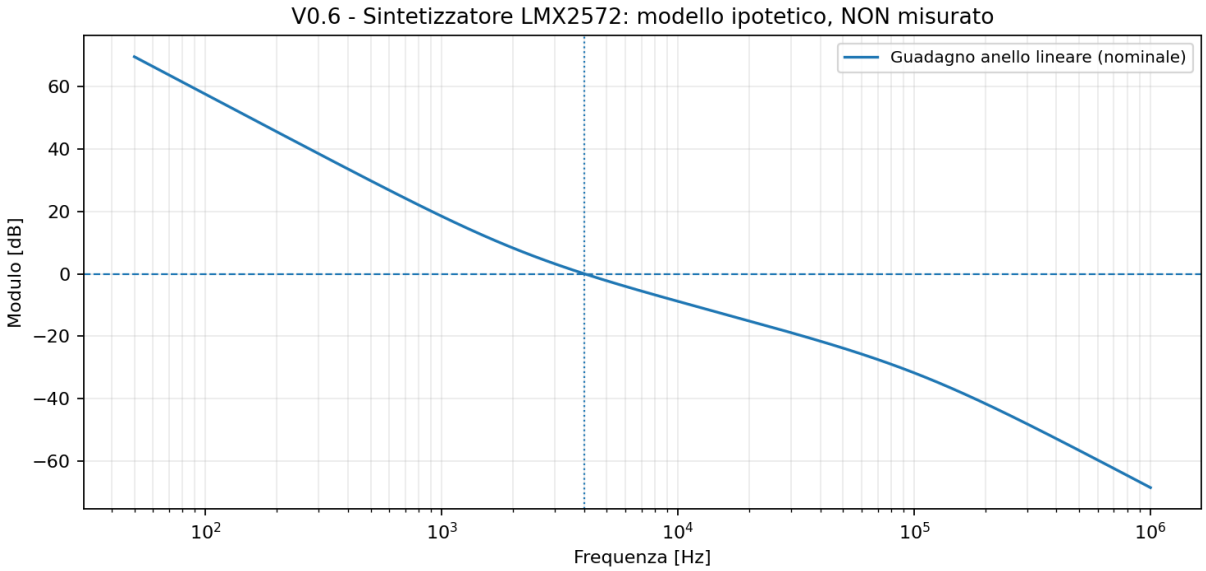
TI indica VCO3 nominalmente 4,200-4,650 GHz, VCO4 4,650-5,200 GHz. A-CH1 e A-CH2 ricadono sotto la soglia, i restanti 268 setpoint sopra. Utilizzare la calibrazione TI, soprattutto nei canali vicini al passaggio. NON forzare il nucleo sul solo confronto numerico.

3. Rete del filtro d’anello

Nodo / elemento	Valore in studio / ruolo
C1 (CPout → GND)	220 pF C0G 5%
R2 + C2 (CPout → GND)	620 Ω + 120 nF X7R 10% in serie
R3 (CPout → Vtune)	22 Ω
C3 (Vtune → GND)	2,2 nF C0G 5%, accanto pin 35
Vincolo TI	C3 almeno 1,5 nF sul pin Vtune

4. Simulazione matematica preliminare

Un modello nodale lineare del filtro, con Icp=2,5 mA, Kvco=55 MHz/V e N=3750 ipotizzati, fornisce: crossover di 4016 Hz e margine di fase 59.76°.



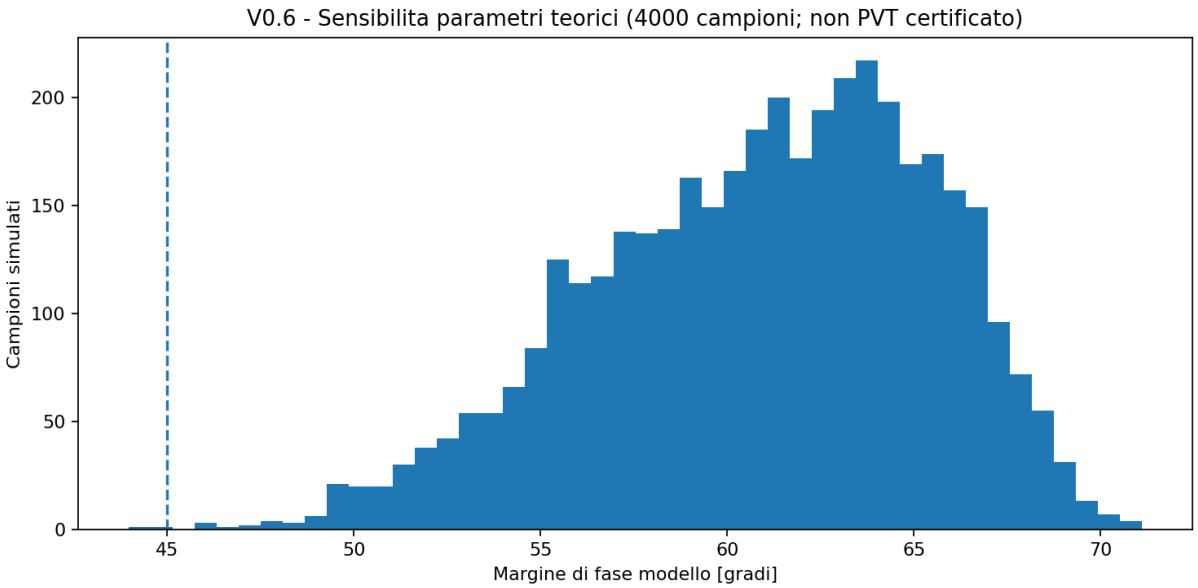
Modello L(s) = (Icp·Kvco / N) · ZVTUNE(s)/s. Il grafico NON rappresenta una misura o una simulazione del circuito integrato reale.

5. Campionamento di sensibilità - 4.000 casi

Lo stress test varia Kvco 39-85 MHz/V, N tra 3631 e 3900, Icp σ 8%; capacità σ 5%-10% e resistenze σ 1%. Queste distribuzioni sono ipotesi, NON statistiche fornite da TI.

Indicatore	Risultato
PM nominale	59.76°
PM minimo campionato	43.97°
PM percentile 5	52.92°
PM sotto 45°	2 / 4000
Crossover nominale	4016 Hz

6. Distribuzione margine di fase (modello)



I risultati non includono lo spettro phase-noise del PLL, vibrazioni, spurie, iniezione digitale, interferenza dei segnali forti, effetti della PCB o calibrazione reale del VCO.

7. Collegamenti elettrici da datasheet

La pinmap CSV nell'archivio elenca i 40 pin del package RHA più il pad DAP. I pin di alimentazione sono 7, 11, 15, 21, 26, 37. I nodi BYPASS (3, 10, 27, 29, 33, 36, 38) NON devono ricevere alimentazione esterna, ma le capacità indicate dal datasheet TI.

SPI 3,3 V: CE=1, SCK=16, SDI=17, CSB=24, MUXout=20. Riferimento OSCinP=8, OSCinM=9; uscita differenziale A RFoutAM=22 / RFoutAP=23. Il collegamento esatto TCXO, l'uscita B inutilizzata e i pin opzionali sono ancora da qualificare.

8. Sicurezza progettuale e blocco TX

La trasmissione deve essere inibita se PLL non agganciato, alimentazione fuori intervallo, temperatura o ROS fuori soglia. Si richiede una strategia fail-safe anche hardware. I canali extra rimangono destinati alla sola ricezione; conformità CB italiana da verificare in fase finale.

9. Attività necessarie prima del CAD finale

Verifica	Stato
PLLatinum Sim / rumore phase e spurie su tutta banda	NON ESEGUITA
Pin TCXO + footprint originale TXC + clock levels	IN VERIFICA
Loop-filter con parametri TI e bias effettivo	NON VALIDATO
Piattaforma LDO low-noise 3,3 V	DA PROGETTARE
Controlli SPI TICS Pro e modalità Integer-N	DA IMPLEMENTARE
Misure LO buffer / mixer 50 Ω / livello RF	DA MISURARE
Schematic KiCad/ERC, PCB/DRC, produzione	NON REALIZZATI

10. Tracciabilità dei file

Le fonti matematiche, i 270 setpoint, il pinout da datasheet, la BOM candidata e i programmi di riproduzione sono nell’archivio ZIP V0.6. Il file 00_Gestione_Progetto/RIPRENDI_IN_UNA_NUOVA_CHAT.md consente di riprendere lo stato completo.

11. Fonti verificate

Texas Instruments, LMX2572 datasheet SNAS740B (rev. gennaio 2019), sezioni pin configuration, PLL Integer-N, VCO calibration e §8.1.11, https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2572.pdf

DigiKey, scheda TXC 7N-12.800MBP-T (consultata 06/11/2026), https://www.digikey.it/en/products/detail/txc-corporation/7N-12-800MBP-T/5222401

NOTA DI CONTROLLO: nessuno dei valori di questo documento costituisce una garanzia di prestazione radio o un’autorizzazione a costruire / trasmettere; l’approvazione richiederà simulazioni complete, KiCad ERC/DRC, prototipo e collaudo RF in laboratorio.